

基金公司 LLM 应用调研

模型任务、输入输出与实施条件

研究主题	投研分析、数据查询、知识问答与合规审核、LLM 辅助量化
研究范围	中国公募基金，以及海外资管与公开研究中的相关案例
资料截止	2026 年 9 月 9 日
项目阶段	本地 LLM 部署项目：Phase 1 行业研究

明确 LLM 在基金业务中的具体任务，
为本地部署与应用验证提供依据。

摘要

基金公司已在投研分析、数据查询、知识问答和合规审核中使用 LLM 处理文本与业务指令，并在量化研究中探索事件提取、因子构造和研究工具调用。公开案例显示，模型承担的工作可以落实为具体产物：研报小结、研究问题分解、查询语句、条款答复、风险提示，以及因子表达式和修改建议。模型产物通常还要交由数据库、计算程序或业务人员继续处理。[\[1\]](#)[\[2\]](#)[\[3\]](#)[\[4\]](#)

投研与知识应用中，LLM 读取研究问题及检索到的材料，提取信息并组织答案。南方交易助理进一步将模型输出用于执行：LLM 识别意图和参数，生成工作流或 SQL，调度引擎与数据库执行后，再由回复环节生成面向使用者的解释。模型因此既可以生产分析文本，也可以生产供程序执行的指令；权限检查与数值计算则由相应系统承担。[\[3\]](#)[\[5\]](#)

量化应用需要区分生成研究方案与计算研究结果。国内材料已披露 LLM 从舆情中提取政策敏感度因子、辅助评价既有因子等任务，但部分输出格式仍未公开。QuantaAlpha 的公开实现提供了更具体的模型调用证据：LLM 将研究方向展开为候选假设，生成或修正因子表达式，并根据程序返回的检验结果提出下一轮方向。回测收益、风险指标和因子数值由程序计算。Man AHL 的 AlphaTrend 则展示了模型生成信号方案、参与实现并综合回测证据形成研究结论的分工。[\[1\]](#)[\[6\]](#)[\[7\]](#)[\[8\]](#)

同行实践已形成可借鉴的方法，开展受控验证有助于积累模型与业务系统配合的经验。本地部署评估应首先明确模型需要接收的材料、输出的格式及后续使用方式，再比较模型质量和资源要求。数据使用、外部处理、系统权限及模型管理同时受到法律和内部制度约束，具体范围需由相应责任方确认。现阶段适合从资料明确、输出可核验的内部任务切入，逐步验证其适用性。[\[9\]](#)[\[10\]](#)[\[11\]](#)

目录

摘要	1
1 行业概览与模型职责	3
2 投研分析：LLM 如何组织研究材料	4
3 数据查询：LLM 如何把需求转为可执行指令	5
4 知识与合规：LLM 如何生成答案和审核意见	6
5 LLM 辅助量化：模型生成什么，程序计算什么	7
6 合规要求与模型产物的使用	11
7 后续验证：以模型任务和产物确定原型	13
A 公司规模、模型任务与技术合作信息	14
B 相关法律、监管文件与行业标准	16
C 研究结果与实验条件补充	17
D 参考文献	19

公司材料以 2026 年公开披露为主，2025 年 MENTOR 列为方法补充。输入、任务与产物按来源中的实际说明整理；未公开的接口、提示词和字段格式不作推定。文中“输出示意”为解释任务而构造，不是公司真实运行记录。公司效果和论文结果均未在本项目独立复现。

1 行业概览与模型职责

本次调研以 2026 年二季度末非货公募规模前 20 家公司为主要样本，并保留大成的补充案例。公司规模、模型任务、主要产物和技术合作信息见表 A（附录 A）。规模剔除 ETF 联接基金，来自财联社报道，主要样本约为 3,448 亿元至 1.70 万亿元。该口径用于界定调研对象，不用于推断技术能力或估计全行业采用率。[\[12\]](#)

已披露的应用分布在多个业务环节。富国使用本地 LLM 生成研报小结和市场观点，天弘的 FinAgent 结合模型与工具组织财务分析，南方使用 LLM 解析查询需求并生成 SQL。鹏华通过模型提取资讯标签、生成知识答复和审核建议，汇添富将模型用于托管风险邮件提取与风控条款问答。永赢的邮件反钓鱼应用则说明 LLM 也进入了运营安全场景。[\[1\]\[2\]\[3\]\[4\]\[5\]\[13\]](#)

应用名称不足以说明模型的作用。例如，“智能投研”可能指文本归纳，也可能指生成研究计划；“因子挖掘”可能由 LLM 提出表达式，也可能主要由传统机器学习完成。表 1 将四个方向按模型接收的材料和直接产物区分。判断 LLM 贡献时，需要定位这些产物，再检查其是否被后续流程采用。

表 1: 四个方向中的 LLM 任务与直接产物

方向	输入模型的材料	LLM 承担的工作	模型直接产物
投研分析	研究问题、相关研报或财报、工具返回数据。	归纳证据，拆解问题，组织解释或预测。	分项小结、分析框架、预测清单或排序。
数据查询	自然语言需求、表字段说明或接口目录。	识别意图与参数，选择数据操作，生成查询。	查询计划、接口参数或 SQL；执行后生成答复。
知识与合规	问题或待审材料、检索到的依据及规则。	提取信息，解释条款，识别疑点并建议修改。	带依据的答案、资讯标签、风险信息或修改建议。
LLM 辅助量化	文本材料、研究方向、变量与算子说明、检验反馈。	提取事件，提出假设，构造表达式，解释反馈并修订。	事件记录、研究方向、因子表达式、修正建议。

依据：按正文案例归纳。表中列示任务层面的材料和产物，不代表各公司采用统一接口或输出格式。

表中产物的使用方式也不同。研报小结主要供研究员阅读，SQL 会进入数据库执行，因子表达式会进入计算和回测。涉及执行时，模型提出的内容还需通过权限、格式或程序检查。记录检索、调度和回测各自的处理结果，有助于识别模型对整个流程的实际贡献。

公开资料对这些分工的说明程度并不一致。南方披露了较具体的查询链条，QuantaAlpha 公开了部分提示词和代码；部分基金仅介绍业务功能，尚无模型调用记录或输出样本。技术名称也不等于完整合作关系：天弘列出的 Wind 和同花顺说明数据工具来源，工银瑞信的历史 FundGPT 材料则明确列出恒生聚源、工银科技和智谱 AI 等合作方。两者分别提供工具与合作证据，实施和运维分工仍以实际披露为限。[\[3\]\[7\]\[2\]\[14\]](#)

2 投研分析：LLM 如何组织研究材料

2.1 富国：将研报内容归纳为分项小结与市场观点

富国的市场观点流程使用本地 LLM、提示词和研究数据服务。研究员指定投资标的与分析方向后，系统先依据研报与标的的相关程度筛选材料。LLM 在该流程中承担内容分析和生成：对选取的研报形成知识小结，按指定方向归纳，再综合小结生成市场观点。生成的小结与综合观点供研究员继续分析和复核。[\[1\]](#) (PDF 第 8-9 页)

例如，研究方向若为某行业的需求变化，输入模型的材料可以是筛选后的研报内容及分析要求，输出应是各材料的需求判断和综合观点。公开材料尚未说明相关性评分的具体实现，也未提供完整提示词和内部字段。

富国另有知识问答流程：资料系统对研报、行情、内部点评等内容进行切片、索引和存储，检索组件找出相关片段后，LLM 根据这些片段总结并回答问题。模型输出自然语言答案，系统在回答中标记数据来源。检索增强生成 (RAG) 由此将资料检索与答案生成连接起来：检索组件提供材料，LLM 据此组织回答。[\[1\]](#) (PDF 第 9 页)

公司报告，研究系统包含约 30 万份研报，相关流程上线后，原来一周以上的工作可缩短至 3 小时以内。该数字反映整套流程的自报效果；原文没有给出统一任务样本和人工复核工时。后续验证可先检查模型小结是否保留关键事实、综合观点是否得到原文支持，再衡量整理与复核的总耗时。

2.2 天弘：LLM 参与问题拆解与结果组织

天弘 FinAgent 的公开架构将模型、工具与业务智能体连接。系统接收复杂研究任务后，将其拆为子任务，调用金融数据接口或计算工具，再综合各环节的结果。LLM 在其中承担任务理解、分析内容组织和语言生成，工具负责数据获取、指标计算等操作。公司尚未公开完整节点提示词和调用记录，因此以下按已披露业务流程说明模型职责，不推定每个节点的内部实现。[\[2\]](#) (PDF 第 4-6 页)

盈利归因案例能够具体说明这种分工。输入是研究员关于企业盈利驱动的指令，以及财报和后续取得的数据；FinAgent 将净利润问题展开为收入、成本、费用，并进一步整理销量、单价、原材料和渠道等因素。模型参与形成的主要产物是结构化归因分析框架和解释文本，供研究员判断增长质量与持续性。财务数值及其计算结果需要来自财报、数据接口和金融计算库。[\[2\]](#) (PDF 第 6-7 页)

一份可核验的输出因此至少应能区分三类内容：材料已经说明的事实、程序已经计算的变化，以及仍待验证的解释。公司报告相关手工整理和计算由数日缩短至分钟级，但未披露归因准确率或统一对照。衡量模型是否减少研究准备工作，需要同时检查分析框架的质量与复核成本。

2.3 MENTOR：多次 LLM 调用产生预测和策略文本

MENTOR 是易方达与高校共同作者的 2025 年研究。与单次研报摘要不同，它将 LLM 用于多个相连任务，每次调用产生供下一步使用的文本或列表。官方补充材料公开了事件预测、行业排序和反馈提示词，能够比一般系统介绍更清楚地定位模型输入与输出。[\[15\]](#)[\[16\]](#)

事件预测调用读取上周热点和改进指导，生成下一周按市场影响排序的 10 条事件；行业排序调用读取事件、历史表现和策略，返回行业名称的有序列表。周期结束后，反馈调用比较预测与实际结果，生成用于后续预测的改进意见。该机制更新提示词中的策略文本，模型权重保持不变。[\[16\]](#) (PDF 第 2-3 页)

表 2: MENTOR 中不同 LLM 调用的产物

模型任务	主要输入	直接输出及用途
预测事件	上周事件、改进指导。	下一周事件描述清单，进入后续排序与评价。
排列行业	事件信息、历史行业表现、排序指导。	行业名称的有序列表，供程序计算排序指标。
诊断偏差	先前预测、实际事件或排序结果。	改进意见和策略文字，用于后续周期的提示。

依据：MENTOR 官方补充材料第 3 节。列表和指导文本是模型产物；排序相关性等统计指标由评价流程计算。

原作者实验显示，MENTOR 在部分行业排序指标上优于所列基线，但模型版本之间存在取舍，具体结果见附录 C 表 C.1。对模型应用的直接启示是，中间产物可以逐项检验：事件清单是否准确、行业列表是否完整、修改后的策略是否在后续数据上有效。只检查最终回测收益，无法识别错误来自信息提取、预测还是排序。该案例属于学术实验，完整数据的可得性和时间污染仍需在复现前核查。

3 数据查询：LLM 如何把需求转为可执行指令

3.1 南方：意图、参数、SQL 与结果答复

南方“小喃同学”的公开方案明确将微调大模型用于意图识别和参数解析。模型接收自然语言指令，将其拆为子任务并编排工作流；调度引擎执行该工作流，在节点上调用 API、SQL 查询、知识检索或 Python 解释器。模型首先产生的是对需求的结构化理解及任务安排，执行结果由各工具返回。[3]（PDF 第 4 页）

在 SQL 子流程中，表格选择智能体接收问题和数据库元数据，包括表名称、业务说明、字段注释及常见查询方式，形成候选表。SQL 撰写智能体再读取选中的表结构和查询模板，生成包含筛选、关联或分组逻辑的查询语句。LLM 的核心工作是将业务语言转换为数据操作表达，数据库仍负责执行语句，查询引擎负责语法、执行计划和分页等检查。[3]（PDF 第 5–6 页）

表 3: 南方查询流程中的模型输出与执行分工

环节	模型接收的信息	模型或智能体产物	后续处理
解析需求	自然语言问题及上下文。	意图、参数、子任务与工作流。	调度引擎选择执行节点。
选择数据	问题、表与字段说明。	候选表及与问题对应的数据范围。	向查询生成环节提供表结构。
生成查询	表结构、问题、SQL 示例模板。	SQL 查询语句。	程序检查权限与语法，数据库执行。
解释结果	查询结果和原始问题。	与问题对应的自然语言答复。	统计和图表由相应计算功能支持，使用者复核口径。

依据：南方案例 PDF 第 4–6 页。来源未公开各节点的完整消息格式，不据此还原内部接口。

若任务是按行业汇总指定评级和期限债券的余额，模型需要从问题中识别统计日、评级、期限与分组要求，再生成相应查询。这是对模型任务的说明性例子。模型的直接产物可以是 SQL 和结果解释；余额求和来自数据库执行，访问范围由系统控制。当前评级替代历史评级、重复关联导致重复统计等错误，都需要通过实际查询和返回结果核验。

南方报告整套交易助理整合 5 个以上系统及 20 个以上流程后，日均操作耗时下降约 40%。该指标未单独衡量 LLM 生成 SQL 的准确性。验证此类应用时，需要分别记录意图与参数是否正确、查询是否符合业务口径、执行是否受控，以及答复是否忠实于返回数据。

3.2 易方达 Index-Hub：模型选择接口并组织数据答复

Index-Hub 的公开客户端采用预定义接口。其任务说明要求使用者所用的 AI 智能体先识别查询对象，再依据接口目录选择查询能力，通过客户端取得真实数据，最后组织比较和解释。LLM 主要输出接口选择、查询参数和自然语言答复；客户端承担鉴权、缓存和请求，数据服务返回实际数值。[\[17\]](#)[\[18\]](#)

以“查询沪深 300 前十大成分股”为输出示意，模型需要先识别对象为指数、代码为 000300，再选择成分股查询能力。待接口返回成分股及权重后，模型形成带数据日期的说明。回答中的数值以接口返回为依据。该例根据公开任务说明构造，尚未实际执行。

与南方的 SQL 生成相比，Index-Hub 将可执行操作预限定在接口目录中，模型需要作出的选择更集中。公开代码足以研究这部分任务组织，却没有公开易方达内部模型或数据后端；固定版本的部分子包和授权条件仍需核实。因此，可迁移的是模型与工具之间的分工，实际部署还需验证接口可用性和任务质量。

4 知识与合规：LLM 如何生成答案和审核意见

4.1 鹏华：检索结果是输入，答案与标签是产物

鹏华的知识库方案明确区分数据工程和模型生成。知识系统先解析、清洗和切分资料，通过嵌入模型转换为向量后入库。收到问题后，检索组件取得相关片段，再将片段与原问题提交给 LLM。生成式 LLM 执行上下文理解和信息整合，直接输出基于资料的自然语言答案。检索向量的生成和相似度搜索属于另外的组件，不宜与答案生成混为一次模型推理。[\[4\]](#)（PDF 第 4 页）

投研资讯助手还将 LLM 用于信息抽取和聚合。输入包括公告、新闻和券商研报；模型提炼关键信息并生成可定制标签，再根据这些结构化信息组织个股舆情要点和摘要。其产物至少包括信息标签和摘要报告，供研究员筛选事件与阅读。完整标签定义、逐条输出格式和独立准确率尚未公开。[\[4\]](#)（PDF 第 5–6 页）

4.2 鹏华与汇添富：从理解材料到生成待复核事项

鹏华营销审核使用大模型模拟合规审核思路，并结合 7 类、71 项规则检查风险提示、基金信息、业绩宣传和禁止性表达。模型相关产物是风险识别结果和修改建议，供合规人员复核。规则是否适用、业绩数值是否真实、材料是否可以发布，仍涉及规则维护、事实核对和业务审批。各项规则在模型与程序之间的具体分工，以及完整提示词和审核接口，尚未公开。[\[4\]](#)（PDF 第 6 页）

公司报告累计审核 1,266 篇文件、执行近 6 万项信息审核，产生 989 条有效修改建议，最新采纳率 91%。这些数量支持系统已有使用和建议产出的判断，但采纳率不等于审核准确率，尚需违规标注和漏检数据才能评价模型判断质量。

汇添富将大模型用于托管行风控邮件自动化提取，以及风控条款智能问答。前一任务把邮件文字转为可供工作台处理的信息，后一任务结合风控规则与法规、内控或合同原文的绑定关系，帮助定位拦截背后的依据。模型输出的是提取信息和条款解释，既有风控规则引擎继续执行限额等计算。原文没有公开邮件字段清单，也未将合同规则自动填充列为已完成的准确性验证。^[5]（PDF 第 5、10–11 页）

表 4: 知识与合规应用中的输入、模型动作和产物

任务	模型输入	LLM 承担的动作	产物与后续使用
知识问答	问题、检索片段、来源信息。	理解依据并组织回答。	答案及来源说明，供使用者核对。
资讯提取	公告、新闻或研报内容及标签要求。	识别关键信息、生成标签、归纳内容。	资讯标签、个股要点及摘要，进入研究阅读与筛选。
营销审核	待审内容与相关审核要求；完整内部上下文未公开。	理解表达，识别疑点并建议修改。	待复核建议，进入合规审核。
风险邮件与条款	邮件文字，或问题及对应规则原文。	提取风险信息、解释条款依据。	风控工作台信息或条款答复，后续操作由业务系统和人员处理。

依据：鹏华和汇添富公开案例。按披露整理产物类别，不补写未公开字段。

例如，待审文案出现“适合所有投资者”时，模型可以在相关规则上下文中识别适用范围疑点，并输出问题片段和修改建议。这是输出形式的说明性例子，不代表来源公布过该条真实审核记录。复核人员需要检查规则是否适用，以及修改建议是否保留了产品事实。

这些应用的共性是，模型先将文字转为答案、标签或待处理事项，再由人员或系统继续处理。量化研究也采用类似分工，但其产物还包括可进入计算流程的事件记录、表达式和程序，因而需要进一步说明每次模型调用的职责。

5 LLM 辅助量化：模型生成什么，程序计算什么

5.1 文本信号：模型将自然语言转为事件信息

国内基金已披露的量化应用，首先体现为从非结构化文本中提取研究信息。富国明确使用 LLM 从舆情提取政策敏感度因子，并将既有因子的绩效分析数据输入 LLM，获得辅助评价和参考打分。前者的模型输入是舆情文本，产物被称为政策敏感度因子；后者输入程序已经计算的绩效数据，产物是评价意见和参考分。原文尚未说明政策因子的具体取值与计算关系，也未披露评价分数的范围和逐条输出格式。^[1]（PDF 第 8 页）

广发的媒体调研提到利用大模型从非结构化数据挖掘另类因子，华泰柏瑞介绍了公告、纪要和舆情结构化后与量化信号结合的应用。两者能够说明 LLM 参与文本处理，但仍缺少具体提示词、字

段定义与模型输出样本。华泰柏瑞有关自主执行数据、代码和回测的 Agent 属于展望，不列作已经公开验证的完整研究流程。[\[19\]](#)[\[20\]](#)

以下扩产公告仅用于示意模型产物。假设公告写明“拟将年产能由 10 万吨提高至 15 万吨，预计两年后投产，尚待审批”，任务要求 LLM 读取原文并提取事实，模型可以输出：

事件记录示意

事件：扩产；状态：计划、待审批；原产能：10；计划产能：15；单位：万吨；预期投产：两年后；证据：对应公告原句。

这里 LLM 承担的是实体与事件识别、数量和单位提取，以及对“拟”“尚待审批”等语义的区分。程序随后计算计划增幅、匹配证券、去重并附加首次可得时间，再将记录接入研究数据集。例如，50% 的计划增幅由程序根据提取值计算，研究中的收益和风险也由后续统计检验获得。原文证据与发布时间同时保留，才能检查模型是否遗漏了状态限制或混入后续信息。

因此，该方向至少有两项独立的验收对象：LLM 生成的事件记录是否准确，以及该记录进入研究后是否有增量价值。前一项可以用人工标注评价字段和证据，后一项需要样本外研究。将两者分开，才能判断问题来自语言理解还是研究假设本身。

5.2 QuantaAlpha: LLM 生成方向、表达式和修订意见

QuantaAlpha 为 2026 年的外部研究框架，不属于已确认的国内基金生产系统。其方法的关键是多次调用 LLM，每次调用处理不同上下文，并将结果传给下一环节。公开论文与固定代码版本能够定位到研究方向规划、因子构造、一致性核对和方向修改等任务。[\[6\]](#)[\[7\]](#)

研究方向规划。 规划提示词接收初始研究方向和需要展开的方向数量，要求 LLM 生成具体、可检验且具有差异的探索方向。模型返回包含 `directions` 数组的 JSON，框架解析数组后分派研究任务。这里模型生成的是自然语言研究命题，尚未生成因子数值。代码在禁用模型或解析失败时可以采用预设方向，因此实际复现还需区分模型返回与程序回退。[\[7\]](#) (`planning.py` 及规划提示词)

假设与因子构造。 论文中的想法智能体根据市场观察、金融知识、参数要求或已有研究记录提出假设；因子构造环节进一步将假设转成语义说明、数学定义和由允许算子组成的符号表达式。LLM 在这里决定候选机制如何表述、采用哪些字段和操作，以及如何组合为一个因子定义。这些规格随后交给代码组件实现，并在历史数据上计算因子序列。[\[6\]](#) (第 4–5 页)

论文规定，验证后的表达式经代码组件转换为可执行实现；当实现失败时，可以触发基于 LLM 的修复。模型读取失败信息及目标定义，提出修改后的表达式或实现，程序再执行检验。因子值、组合构造和回测统计由程序运行产生。代码中的 `factor_calculate` 与 `factor_backtest` 分别调用开发和运行组件，体现了这一分工。[\[6\]](#)[\[7\]](#) (`loop.py`)

一致性核对。公开提示词将假设、因子说明、数学公式、符号表达式和变量说明一并提交给 LLM，要求模型判断各层含义是否一致。模型返回的 JSON 包含一致性判断、问题严重程度、反馈及可选的修正表达式。其核心输出形式可概括为：

```
is_consistent: 一致性判断
severity: 问题严重程度
overall_feedback: 不一致之处及修改意见
corrected_expression: 建议的修正表达式（如有）
```

上述字段取自公开提示词，中文说明概括其含义。模型提供的是对语义关系的判断，框架解析后才决定是否重试或采用修正。原提示词允许一定窗口和归一化差异，代码还存在异常时跳过检查的分支，实际使用时还需独立进行数值、语法和时序验证。[\[7\]](#)（consistency_prompts.yaml、consistency_checker.py）

根据反馈修改研究方向。修改调用接收父研究记录中的假设、表达式、回测指标和评价意见，LLM 输出新假设、探索方向、差异理由及预期特征。交叉调用则读取多条记录，生成融合假设和组合理由。指标由回测器提供，LLM 根据这些指标撰写诊断和后续研究建议。提示词要求方向“正交”或“互补”，只是生成要求；实际相关性仍需由程序计算。[\[7\]](#)（演化提示词及 mutation.py）

表 5: QuantaAlpha 的模型调用与后续处理

模型调用	输入上下文	LLM 直接输出	后续程序
规划方向	初始方向、数量及差异要求。	研究方向数组。	解析 JSON、建立研究分支。
构造因子	假设、字段与算子约束、已有记录。	因子说明、公式及符号表达式。	解析表达式，构建实现并计算因子。
核对与修正	假设、说明、表达式及问题反馈。	一致性意见、修正表达式或实现。	根据配置重试，并执行程序验证。
解释结果	研究命题、程序产生的指标与记录。	原因分析、保留或修改意见。	保存反馈并提供给后续调用。
修改或组合	一条或多条父记录及其反馈。	新假设、探索方向或融合理由。	开始下一轮构造与检验。

依据：论文第 4-7 页与固定代码版本。表述限于已取得的方法和选取文件，不表示完整运行已复现。

这一过程可以用图1概括。图中的往返信息明确了模型与计算环境的联系：LLM 产生可执行规格和修订文本，程序产生执行结果与指标，两类输出通过框架连接。

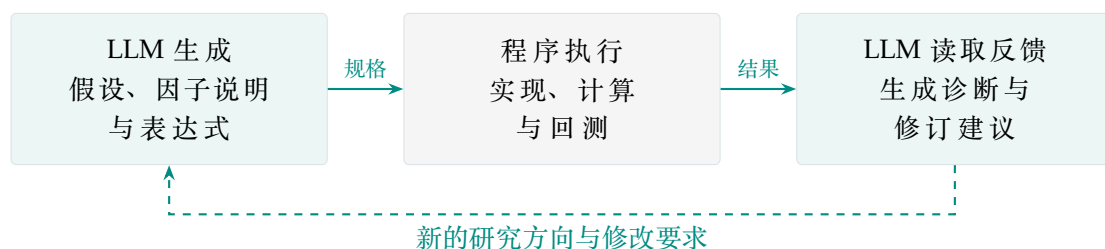


图 1: 依据 QuantaAlpha 公开材料归纳的模型产物与程序结果传递；非原始运行日志。

5.3 一个表达式如何进入下一轮模型调用

QuantaAlpha 附录 C 给出了一条具体研究记录。系统希望组合持续动量与脆弱动量，并按市场波动状态调整权重。生成的子因子实际使用 20 日价格与成交量变动的相关性，乘以 5 日日内收益均值，再作横截面排名。模型相关产物在这里是因子假设与表达式，随后才由程序计算对应的历史序列和回测结果。^[6]（附录 C，第 17–20 页）

程序返回的结果显示，子因子的 Rank IC 高于父记录，但信息比率略降、最大回撤扩大。原作者保存的反馈据此拒绝直接采用，并建议加入波动状态后重新检验。对 LLM 作用的观察应落在这一步：模型读取相互不一致的结果，输出解释和修改方向，框架再将这些文字传入下一轮。原文未报告该次修改完成后的验证结果。

该记录同时暴露了需要人工复核的语义偏差。假设提及的机构行为、投机活动和波动权重，并未全部体现在价量表达式中。LLM 给出的经济解释可能比实现内容更丰富，需要检查表达式是否真正测量了所述对象。详细公式口径、案例数字及总体实验结果列于附录 C。

原作者总体实验报告了同一基础模型下的框架差异，并通过消融实验考察修改环节的贡献，见附录 C 表 C.3。这些结果为进一步研究 LLM 生成与迭代提供依据；具体解释是否成立，以及本地模型能否达到相近质量，仍需分别验证。

5.4 Man AlphaTrend：模型生成方案、参与实现并撰写研究结论

Man AHL 的 AlphaTrend 将研究流程预先划分为想法生成、实现、回测、回测分析和综合结论等节点。LLM 可以在多个节点被调用，后续调用使用先前步骤的结果；多次并行请求用于产生不同的信号方案，并比较输出是否一致。框架预先设定 workflow 顺序和工具依赖，LLM 在各节点处理具体研究任务。^[8]

在想法生成阶段，输入是研究员给出的趋势研究命题和任务上下文，模型输出候选信号方案或参数变体。在实现阶段，候选方案进入代码实现环节；在分析阶段，模型利用回测和基准分析结果形成解释。最终产物是关于方案表现、差异和后续研究价值的综合结论。原文展示了节点分工，但未公开各节点的完整提示词、代码和消息格式。

表 6: AlphaTrend 中模型产物的变化

阶段	提供给模型的内容	模型参与形成的产物
提出方案	原始研究命题、约束和上下文。	多个候选信号说明及实现思路。
落实方案	候选定义和实现任务。	供回测工具使用的候选实现；完整代码未公开。
分析与综合	执行结果、回测指标、基准及相关性比较。	对有效、较差或不确定方案的解释与研究结论。

依据：Man 原文工作流及“Three experiments”。市场数据和回测统计来自工具，表格不表示公开了完整模型消息记录。

作者用已知可改进、预期较差和开放性想法测试该流程。恢复被移除机制后，方案表现改善；较差方案和开放方案则分别产生负面或有条件的结论，具体结果见附录 C。该实验考察模型能否根据返回结果形成与证据相符的判断。结果来自历史模拟，完整实现和统一样本区间尚未公开。

5.5 研究工具调用与代码生成

博时 BSBBox 和中欧的 2026 年材料介绍了数据访问、研究工具、Skills 和运行环境，但尚未提供完整因子研究任务的输入输出记录。目前可确认的是平台提供了研究工具；具体因子任务中模型如何选择和使用这些工具，仍缺少可核验的完整记录。[21][22]

易方达参与的 NLPCC 2026 投资 Agent 任务则提供了可读研究基线。LLM 使用新闻、行情及任务约束形成投资决策，由回测服务执行模拟并返回结果。该案例属于学术任务，仍有隐藏评测和数据使用条件。[23]

代码生成任务可以更明确地观察 LLM 产物。AlphaQT-Bench 将量化任务说明、输入数据结构和输出要求提交给模型，模型返回实现因子的 Python 代码。测试程序随后运行代码，与专家参考实现比较，并检查时间因果性和计算结构。LLM 负责把自然语言要求转成程序，专家代码、测试数据和验收规则承担独立评价。[24]（任务示例、第 3.4 节及末页提示词）

例如，时间截断检查先用包含较晚数据的全样本计算，再截断至较早时点重算，比较相同历史时点的输出。测试程序据此检查代码是否因较晚数据而改变历史输出。原论文中的验证正确率还同时要求可执行、功能正确及结构合规，具体结果见附录 C。代码可运行只是模型产物的一项性质，不代表其已正确实现金融任务。

5.6 本地模型替换应验证相同产物

上述框架允许将模型服务与计算工具分开配置。QuantaAlpha 通过 APIBackend 调用 LLM，其代码中的 `use_local` 控制本地或容器中的回测，并不表示 LLM 已在本地运行。原作者采用托管模型 API 和 CPU 回测，模型运行位置需要另行判断。[7]（`loop.py`、模型客户端）

因此，评估本地部署时，应固定任务、输入材料和工具，检查本地模型能否生成同样可用的产物：研究方向能否解析、SQL 或表达式是否符合约束、修正是否解决实际错误、研究结论是否忠实于程序结果。随后再衡量响应时间、资源和人工复核成本。接口能够连接，只证明服务可以调用；模型产物的质量仍需逐项验证。

6 合规要求与模型产物的使用

LLM 接收的材料和输出的用途决定了需要核查的管理条件。研报摘要涉及资料使用权与团队隔离，生成 SQL 涉及数据访问和执行权限，审核建议涉及规则版本与发布责任，研究代码则涉及运行环境及模型风险管理。法律与制度要求应结合这些具体处理活动逐项确认。

《生成式人工智能服务管理暂行办法》第 2 条以向境内公众提供生成式 AI 服务为适用条件，并明确排除未向公众提供此类服务的组织研发和应用。内部研究工具仍需遵守相应的数据、安全和金融机构管理要求。任务改为客户问答或对外发布时，服务对象和内容责任需要重新确认。[10][25]

《个人信息保护法》要求确定处理依据，并对委托处理、敏感信息、自动化决策和出境等活动规定相应义务；《数据安全法》还涉及个人信息之外的数据分类与保护。对模型输入而言，需要确认哪些资料允许使用、由谁访问及如何保存；对输出而言，需要避免将受限原文、检索片段或查询结果提供给无权限使用者。相应权限需要由检索和执行系统实际控制。[9][26][27]

表 7: 模型输入输出对应的控制事项

模型产物	主要使用风险	实施时需要的控制证据
摘要与知识答复	引用受限、过期或不足以支持结论的材料。	资料使用权、版本与检索权限，以及答案对应的原文。
SQL 与工具参数	查询越权，或指令超出任务范围。	服务端最小权限、实际请求与返回值、执行前检查。
审核或风险意见	漏检、错误规则解释，或建议被直接当作批准。	有效规则、人工标签、复核意见及发布决定。
因子规格与代码	实现偏离假设，读取未授权数据，或执行不受控。	代码与数据版本、隔离环境、程序测试和采用记录。

依据：表中为基于公开规则与案例提出的控制安排；具体义务和条件见附录 B。

外部 OCR、嵌入服务、模型 API、日志和远程运维都可能参与处理资料。本地生成模型并不自动消除这些外部环节，API 也不必然形成出境。应核对实际处理位置、供应商角色、数据类型和相关数量，再判断适用要求。这些条件应在涉及外部处理的原型阶段确认。[\[28\]](#)[\[29\]](#)

《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》第 43 条要求机构保留自身责任与重要系统控制，并对外部独立实施重要系统运维和日常安全管理作出限制，保留证监会另有规定的例外；第 44–45 条涉及审查、相应报送、协议和替换安排。数据服务、软件开发与运行维护的职责应分别明确。[\[11\]](#)

模型风险管理还需覆盖生成内容的用途、验证和变更。AMAC《基金经营机构大模型技术应用规范》提供场景评测、权限及解释参考，属于团体标准，具体采用依据需要确认，资料性附录不能直接当作统一强制要求。美国 SR 26-2 及配套 MRM 指引面向所述银行机构，且其模型定义不涵盖生成式及 Agentic AI，不能替代 MSIM 内部制度。内部政策、用例分级和 COD 允许的技术条件目前尚未取得。[\[30\]](#)[\[27\]](#)[\[31\]](#)[\[32\]](#)[\[33\]](#)

7 后续验证：以模型任务和产物确定原型

同行案例已提供可以借鉴的模型任务，但本地部署的价值仍需要在实际数据和环境中验证。初期宜选择输入范围明确、输出可以独立核对的任务，再逐步增加工具和自主执行能力。任务要求由此成为模型选型和资源配置的依据。

表 8: 可用于本地验证的 LLM 任务

任务	提供给模型的输入	预期模型产物	独立核验方式
事件提取	授权公告、字段定义和输出格式。	事件、状态、数量、单位及原文证据。	人工标签核对，程序验证格式与时间。
只读查询	问题、数据字典或接口目录。	查询参数或 SQL，以及结果答复。	人工标准答案、执行权限和口径检查。
资料问答	问题、获准检索片段和来源。	带引用的答案或资料不足说明。	检查原文支持、遗漏及权限隔离。
因子规格或代码	研究要求、可用变量、算子及接口定义。	因子表达式、实现或修正建议。	程序执行、语义核验和时序检查，再做研究评价。

按项目计划，下一阶段比较 5–8 个开放模型，并在本地 GPU 上部署一个模型完成金融文本任务。开发阶段使用开发样本调整提示词和工具，测试阶段保持数据与规则固定。除最终准确率，还应记录结构化输出解析失败、工具选择错误、无依据生成和修复失败等问题，避免只报告成功示例。

效率评价应覆盖模型请求、工具执行和人工复核的总耗时。成本评价则在后续三年 TCO 分析中纳入设备、API、工程接入、运行维护和错误修正。当前报告仅形成模型任务与验证条件，不将公开案例效果视为本项目已实现的效率、收益或合规结论。

A 公司规模、模型任务与技术合作信息

表 A 汇总 20 家主要样本与大成补充案例。规模为 2026 年二季度末非货公募规模，剔除 ETF 联接基金，单位为亿元人民币。任务与产物仅按公开内容填写，尚未明确 LLM 分工的材料保留相应说明。[\[12\]](#)

表 A: 基金公司披露的模型任务、产物与技术信息

公司	非货公募规模	模型相关任务	主要产物或披露范围	技术与合作信息
易方达	17,029.86	识别指数查询对象，选择接口并解释数据；另有预测与排序研究。	接口参数、数据答复；学术任务中的事件清单与行业排序。	Index-Hub 公开查询客户端，内部模型与服务端未完整公开；有高校联合研究。 [34] [17] [15]
华夏	11,987.79	大模型安全网关采购。	采购结果未说明具体业务模型的输入输出。	2025 年北京世纪东凌中标；未取得验收效果与运维分工资料。 [35]
广发	10,355.25	理财问答；探索从文本挖掘量化信息。	理财答复；量化产物的具体字段与形式未公开。	协议提及 DeepSeek、Qwen 等模型，量化实现与实施方未详述。 [36] [19]
富国	9,889.56	归纳研报，回答研究问题；提取政策信息并辅助评价因子。	研报小结、市场观点、问答及因子评价意见；政策因子格式未公开。	自研平台使用本地 LLM 与 RAG，另有 Ray 计算与 ClickHouse 数据组件。 [1]
南方	7,856.35	解析意图和参数，拆解查询任务，生成 SQL 并解释返回结果。	workflow、候选表、SQL 与结果答复。	披露选表、SQL 生成、权限检查及 API、Python 工具调用；模型版本与实施方未明确。 [3]
汇添富	7,719.67	提取托管风险邮件信息，解释风控条款。	邮件提取信息、条款答复及拦截依据；字段清单未公开。	架构列出 DeepSeek-R1、QianWen 及数据组件，与既有规则平台配合；外部分工未详述。 [5]
景顺长城	7,465.45	本地模型参与文档处理与资料检索应用。	材料介绍文档和知识应用，未展示模型的具体输出格式。	媒体提及 DeepSeek、文字识别、文本向量与重排，未说明实施方。 [19]
嘉实	6,911.96	AI 与文本处理支持 ESG 数据及研究。	公开介绍未充分区分 LLM 与其他 AI 模块的产物。	可持续投资报告提供应用说明，相关技术合作未详述。 [37]
博时	6,386.18	BSBox 支持数据访问、研究工具调用与协作。	研究任务与工具调用结果；未展示完整因子回测任务的模型产物。	报道介绍内部模型、可复用任务、分用户运行环境和审计，外部分工未详述。 [21]
鹏华	6,366.21	提取资讯、组织知识答案，并提出营销材料审核意见。	资讯标签、个股摘要、知识答复及修改建议。	私有模型、提示词管理、RAG 与服务调用；审核涉及 7 类 71 项规则，外部实施方未明确。 [4]
招商	6,276.62	个股分析、财报点评及量化研究探索。	分析与信息提取内容；完整量化输出和验证过程未公开。	媒体介绍多个 workflow 及信息提取模型，未说明具体实现与实施方。 [19]
国泰	6,238.11	在组合平台中检索资料并回答问题。	资料查询与问答；各模块的模型分工未完整披露。	披露 Atlas 910B 及 DeepSeek，另有 BERT 等传统文本模块；外部分工未详述。 [38]

接下页

表 A（续）				
公司	非货公募规模	模型相关任务	主要产物或披露范围	技术与合作信息
永赢	5,332.53	安全 GPT 辅助识别钓鱼邮件。	邮件安全识别结果；具体输出格式未公开。	2026 年案例为大模型运营安全应用，实施方未说明。 [13]
工银瑞信	5,006.18	大模型支持养老金运营和历史 FundGPT 研究服务。	公开材料介绍平台功能，当前模型任务与产物仍不完整。	历史合作涉及恒生聚源、工银科技、智谱 AI；现行配置及职责未详述。 [39] [14]
天弘	4,824.03	理解和拆解研究任务，结合工具结果组织财务分析。	分析框架、归因说明与研究答复；完整节点消息未公开。	FinAgent 连接模型服务、检索及 Wind、同花顺等数据工具，实施方未明确。 [2]
中欧	4,687.70	通过研究 Skills 支持数据获取、财务建模及报告写作。	可复用研究任务及分析内容；模型逐步输入输出未公开。	报道提到 100 余项 Skills，完整接口、研究步骤及外部分工未详述。 [22] [19]
华安	4,632.07	“灵思”支持研究资料与知识应用。	资料处理和知识应用产物，具体格式未完整公开。	2025 年案例介绍本地 Qwen、DeepSeek-R1、外部 API 与微调，不列为 2026 年新项目。 [40]
华泰柏瑞	4,459.62	从公告、纪要和舆情提取信息，辅助诊断与风险跟踪。	文本加工与量化信号相关内容；具体模型输出未展示。	报道介绍全链路投研系统；自主调用数据、代码与回测 Agent 仍为展望，实现及合作未详述。 [20]
兴证全球	3,751.87	千询、兴宝处理固收交易信息。	交易文本提取结果；具体由 LLM 承担的部分尚需核实。	已披露 QTrade、iDeal 等工具衔接，模型与实施分工未明确。 [41]
平安	3,447.69	AI 青蛭整理文档与投研资料。	带可追溯信息的研究内容，模型输出样例未完整展示。	2026 年报道介绍检索与可追溯输出，具体模型、参数及合作方未详述。 [42]
大成 （补充）	不计入本组排名	从固收交易文本中提取要素。	交易要素提取结果，供数据处理与交易系统使用。	公司案例披露 Qwen2.5 文本提取及系统衔接，外部合作方未说明。 [43]

规模单位为亿元人民币。任务与产物按公司案例、媒体报道、采购和学术材料分别整理；披露不足时保留说明。模型与工具品牌不代表其厂商承担整个项目的建设或运维。

B 相关法律、监管文件与行业标准

以下文件提供条款查阅位置，资料截止 2026 年 9 月 9 日。实际适用情况仍需结合机构、数据和用途判断。

文件及性质	相关条款	与本项目的关系
生成式人工智能服务管理暂行办法 (部门规章) [10]	第 2、4(5)、17 条	先判断是否向境内公众提供生成式 AI 服务。透明度、准确可靠以及备案和安全评估等要求，需要结合服务范围与相应条件理解。
个人信息保护法 (法律) [9]	第 13、21、24、27、54–56 条	确定处理依据，管理委托处理和公开个人信息的使用。特定自动化决策涉及说明和拒绝权；符合法定情形时应先做影响评估，评估报告和处理记录至少保存 3 年。
证券基金经营机构信息技术管理办法 (证监会规章，2021 年修订) [11]	第 3、43–45、63 条	根据实际技术服务和系统重要性确定管理要求。机构保留自身责任，重要系统的外部独立运维受到限制，并需落实供应商审查、相应报送、协议与替换安排。
网络数据安全条例 (行政法规，2025 年施行) [28]	第 9、12、19、29、31、33、37 条	对安全措施，以及提供或委托处理个人信息、重要数据的合同和记录作出要求。重要数据的判断需结合目录、告知和识别义务，不能仅按内部保密名称确定。
证券期货业网络和信息安全管理办法 (证监会令 218) [25]	第 2、4、29–34、71、75 条	涉及证券基金机构的信息安全、投资者信息保护和技术服务责任。查阅时使用现行办法，第 75 条已废止旧信息安全保障办法。
促进和规范数据跨境流动规定 (部门规章) [29]	第 5(4)、7–8、10–11、13 条	根据机构身份、重要数据及个人信息数量等判断出境机制。符合机制豁免条件时，仍须履行相应的数据处理义务；人数应按机构口径判断。
网络安全法 (2025 年修正，2026 年施行) [44]	第 23 条	涉及等级保护、网络运行与安全事件记录。至少 6 个月的要求针对相关网络日志，不应直接套用到所有提示词或对话原文。
数据安全法 (法律) [26]	第 21、27、29–32 条	数据保护不限于个人信息，还包括分类分级、全流程管理、风险监测和合法收集等要求。
个人信息保护合规审计管理办法 (2025 年施行) [45]	第 3–4 条	要求定期开展合规审计；处理超过 1,000 万人个人信息的，至少每两年一次。低于该数量仍需履行定期审计义务。
人工智能生成合成内容标识办法 (2025 年施行) [46]	第 2–6、9 条	对外使用生成内容时，按生成服务、传播平台和发布者等实际角色判断标识与声明责任；具体技术实现还需核对配套标准。
基金经营机构大模型技术应用规范 (团体标准) [30][27]	第 9.1.2、9.2、11.2–11.3 条；附录 A、B	提供场景评测、部署、数据权限和解释参考。第 11.3(e) 条为“宜”，附录为资料性；具体采用依据需结合标准化法第 18 条和机构约定确认。 [31]
SR 26-2 及配套 MRM 指引 (美国银行监督指引) [32] [33]	发布函；指引第 I–II 节、脚注 3	2026 年 4 月 17 日替代旧指引，面向所述银行机构。生成式及 Agentic AI 不在该文件的模型定义范围内，机构仍自行确定风险治理；本文将其作为比较资料。

C 研究结果与实验条件补充

以下保留主要论文和机构案例的结果，用于理解方法验证的范围。结果均由原作者报告，未在本项目中独立复现，不代表基金实盘表现。

C.1 MENTOR 行业排序

模型输入文本覆盖 2023–2024 年，包括 160,190 篇中文 KOL 帖子与 72,108 篇英文财经新闻，A 股和美股行情分别来自 Wind 与 Bloomberg。排序评价涉及 9 个与 11 个行业。[\[15\]](#)[\[16\]](#)

表 C.1: MENTOR 论文中的行业排序结果

方法	美股行业排序相关性	A 股行业排序相关性	A 股前 3 行业命中率
动量基线	0.159	0.100	0.444
SEP + DeepSeek	0.078	0.118	0.472
MENTOR + DeepSeek	0.220	0.141	0.488
MENTOR + O1	0.221	0.173	0.439

依据：MENTOR 正文表 3（PDF 第 11 页）。排序相关性采用 Spearman 系数；前 3 命中率衡量预测与实际领先行业重合程度。数字为原作者报告值。

表中 MENTOR 改善了部分排序相关性，但 A 股 O1 版本的前 3 命中率低于 DeepSeek 版本与动量。完整版权数据未公开，正文和补充材料部分数据描述对应不清，预训练污染与样本时间仍需复核。

C.2 Man AlphaTrend 验证实验

作者故意从既有突破信号中移除提高反应速度的机制，再输入预期有效、预期较差和开放性想法，检查研究流程能否形成相应结论。[\[8\]](#)

表 C.2: AlphaTrend 对三类研究想法的检验

研究命题	原作者观察到的结果	结果的含义
恢复被移除的反应机制	方案的 Sharpe 集中在约 1.05，基准约为 0.95。	系统识别出预先设定的改进机会。
改用局部峰谷等信号	Sharpe 中心约为 0.80，几乎所有方案落后于基准。	系统能够给出负面结果，帮助停止无效尝试。
在更宽的范围探索趋势方案	Sharpe 约为 0.70–1.00，中心约 0.85，不同时期表现不同。	结果存在条件差异，需要进一步限定假设与适用范围。

依据：Man AHL，2026-02-11，图 2–4 及相邻正文。结果是原作者的历史模拟展示，不代表真实产品业绩。

恢复已知机制主要验证流程能否工作，不代表发现新 Alpha。原文未完整披露资产池、参数、成本和统计检验；图注截至 2015 年，正文部分表述涉及 2012–2016 年，不能补写统一样本区间。同一开放想法下，作者报告 Claude 4.0 Sonnet 方案的大部分两两相关性高于 0.85，GPT-5 约为 0.75–1.0，仅说明该设置中的候选差异。

C.3 QuantaAlpha 总体实验及案例口径

表中使用同一 GPT-5.2 模型比较三个 LLM 框架，各方法产生约 150 个通过验证的因子，再交给同一 LightGBM 模型评价。[\[6\]\[7\]](#)

表 C.3: QuantaAlpha 论文中的同模型对照

框架（均用 GPT-5.2）	IC	年化超额收益	超额收益最大回撤
RD-Agent	0.0286	3.58%	16.76%
AlphaAgent	0.0347	1.11%	13.89%
QuantaAlpha	0.0472	4.68%	11.80%

依据：QuantaAlpha v3 表 1 及附录 A-B。IC 衡量预测值与后续收益的相关性，表中数字均为原作者报告值。

总体市场为沪深 300，训练期 2016–2020 年，验证期 2021 年，测试期 2022 年初至 2025 年 12 月 26 日。组合每日选择 50 只等权股票，每次替换 5 只，采用次日开盘价，买入与卖出费率分别为 0.05% 和 0.15%。收益与回撤基于扣费后的超额收益；预测标签为下一交易日到再下一交易日的收盘收益。其他传统或深度方法在部分组合指标上更好，不能据该节选认定 LLM 全面占优。

案例表达式的价格与成交量变动均以当日值作分母，日内收益也以当日收盘价作分母。复现时应按原表达式保留这一口径。

使用 DeepSeek-V3.2 的消融实验中，移除修改环节后，IC 由 0.0461 降至 0.0382，年化超额收益由 4.53% 降至 3.27%。附录 C 案例则报告子因子 Rank IC 为 0.0311，父记录为 0.0216 和 0.0246，信息比率由 0.973 降至 0.963，超额收益最大回撤由约 7.30% 扩大至 11.37%。该案例与总体实验的轮次、换手及成本口径不完全一致，正文仅用其说明模型解释反馈和提出修改的过程，不合并为总体收益证据。

作者报告一次主要运行约 20 小时、约 180 万 tokens，采用托管模型 API 与 CPU 回测。公开代码为选取文件存档，配置、数据许可和完整运行环境仍需核对，尚未执行复现。

C.4 AlphaQT-Bench 代码生成评价

该基准包含 270 项任务并测试 12 个模型，LLM 返回 Python 实现，测试程序分别检查运行、时序因果、功能和计算结构。四项同时通过的平均验证正确率（Verified Accuracy），在论文模型样本中最高为 93.7%（Gemini-2.5-Pro），开放权重模型最高为 81.9%（DeepSeek-V3）。该结果评价任务实现，不等于策略成功率或本地推理性能。[\[24\]](#)

D 参考文献

文献按正文与附录首次引用的顺序排列。未特别说明时，页码指原始 PDF 物理页。来源原件及固定代码版本的记录另附。

[1] 『基金行业金融科技发展奖』富国基金：指数基金智能投资决策系统

2026-01-19 协会目录；PDF 未注明日期。PDF 第 8-9 页；本地 RAG、市场观点与因子辅助评价。[原始出处](#)

[2] 『基金行业金融科技发展奖』天弘基金：基于大模型的 FinAgent 金融智能体系统

2026-01-19 协会目录；PDF 未注明日期。PDF 第 4-7 页；FinAgent 分层与业务拆解。[原始出处](#)

[3] 『基金行业金融科技获奖成果宣传活动』南方基金：基于多智能体协同的交易助理

2026-01-23 协会目录；PDF 未注明修订日期。PDF 第 4-8 页，尤其第 5-6 页 NL2SQL 及权限检查。[原始出处](#)

[4] 『基金行业金融科技获奖成果宣传活动』鹏华基金：基于动态思维链的资管业务智能体建设

2026-01-27 协会目录；PDF 未注明日期。PDF 第 3-6 页；Prompt 治理、RAG 与营销材料审核。[原始出处](#)

[5] 『基金行业金融科技获奖成果宣传活动』汇添富基金：智汇投资风险管理平台

2026-01-27 协会目录；PDF 未注明修订日期。PDF 第 5-11 页，尤其第 7 页图 2；LLM 与规则平台边界。[原始出处](#)

[6] **QuantaAlpha: An Evolutionary Framework for LLM-Driven Alpha Mining**

2026；论文封面日期 2026-05-19 (arXiv v3)。v3；表 1-2、附录 A-C 及方法；作者团队含高校与研究项目。[原始出处](#)

[7] **QuantaAlpha 官方研究实现（固定版本）**

固定提交 b7ceb27b1001。规划、演化与一致性提示词及对应调用代码；固定版本，未执行复现。[原始出处](#)

[8] **A Trend Following Deep Dive: AlphaTrend and Agentic Research Workflows**

2026-02-11。Man AHL；原文流程图与三组研究想法实验。[原始出处](#)

[9] 中华人民共和国个人信息保护法

2021-08-20。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[10] 生成式人工智能服务管理暂行办法

2023-07-13；签署 2023-07-10。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[11] 证券投资基金经营机构信息技术管理办法

2018-12-19；修订 2021-01-15。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[12] 公募非货规模最新座次出炉，万亿公募增至 3 家，中段座次重排

2026-07-21。财联社；2026Q2 非货公募规模，剔除 ETF 联接基金。[原始出处](#)

[13] **AI 筑牢邮件安全防线永赢基金以大模型守护金融数字资产**

2026-07-01 协会目录；PDF 未注明日期。永赢安全 GPT 邮件反钓鱼；非投研量化系统。[原始出处](#)

[14] 恒生电子 2023 可持续发展报告

2023 报告期；历史合作证据。恒生电子可持续发展报告；FundGPT 相关合作方。[原始出处](#)

[15] **MENTOR: a multi-agent framework for event and narrative trend prediction with optimized reasoning**

2025, 26(10):1847-1861。PDF 第 8-11 页及表 3；方法与行业排序结果。[原始出处](#)

[16] **MENTOR supplementary materials**

2025；MENTOR 官方补充材料。PDF 第 1-5 页，尤其第 2-3 页 Prompt。[原始出处](#)

[17] 指数直通车 **Index-Hub Skills**：官方查询客户端与接口文档

代码快照；不推断发布日期。固定提交 1058e1b；公开查询客户端与配置缺口。[原始出处](#)

[18] 指数直通车 AI Skills 帮助文档

无日期帮助文档；2026-09-09 归档。PDF 第 8-10 页查询示例；非服务端代码。[原始出处](#)

[19] 公募基金 AI 部署走到哪一步了？20 家头部公募 AI 部署全景调研

2026-08-20。中国基金报 20 家调研；媒体/公司归属陈述，不替代技术原件。[原始出处](#)

[20] 华泰柏瑞量化团队：“人机协同”迈入深水区，AI 投研构筑长期护城河

2026-09-03。中国证券报原刊；文本处理实践与 Agent 展望分开。[原始出处](#)

[21] 智启金融新范式，博时前瞻布局企业级“龙虾”生态，赋能资管全链条

2026-04-30。博时 BSBox 报道；工具与运行环境。[原始出处](#)

[22] 中欧基金窦玉明：AI 赋能时代，「三化」协同夯实长期业绩根基

2026-06-01。中欧公众号转载中国基金报；Skills 与投研协作。[原始出处](#)

[23] NLPCC 2026 Shared Task 4: Investment Agent Starter

NLPCC 2026 共享任务；仓库快照。固定提交 4744a77；研究基线、Prompt、数据及回测客户端。[原始出处](#)

[24] AlphaQT-Bench：量化因子代码评价基准

ACL 2026 Findings。16 页论文；第 16 页 Prompt 及执行、因果、语义、结构评价。[原始出处](#)

[25] 证券期货业网络和信息安全管理办法

令文日期 2023-02-27；发布 2023-03-03。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[26] 中华人民共和国数据安全法

2021-06-10。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[27] 基金经营机构大模型技术应用规范—T/AMAC 0004-2026

2026-04-03。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[28] 网络数据安全管理办法

令文日期 2024-09-24；网信办发布 2024-09-30。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[29] 促进和规范数据跨境流动规定

2024-03-22。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[30] 关于发布《基金经营机构大模型技术应用规范》团体标准的公告

2026-04-03。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[31] 中华人民共和国标准化法（2017 年修订）

修订 2017-11-04；国家知识产权局转载 2019-07-29。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[32] SR 26-2: Revised Guidance on Model Risk Management

2026-04-17。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[33] Supervisory Guidance on Model Risk Management

2026-04-17。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[34] 『基金行业金融科技获奖成果宣传活动』易方达基金：基于数智赋能的指数业务一体化平台

2026 年 1 月协会案例；PDF 未注明修订日期。指数业务一体化平台；平台指标与 LLM 效果须分开。[原始出处](#)

[35] 关于华夏基金管理有限公司采购结果的公告

2025-12-31；历史采购证据。采购公告；不证明验收或完整 LLM 部署。[原始出处](#)

[36] 广发基金智能理财助理服务协议

协议未注明发布日期。大模型技术名称与服务协议；不据 URL 月份认定发布日期。[原始出处](#)

[37] 嘉实基金 2025 可持续投资报告

2025 报告期；发布日期未独立确认。嘉实可持续投资报告；AI/NLP 不自动等于 LLM。[原始出处](#)

[38] 『基金行业金融科技获奖成果宣传活动』国泰基金：基金组合管理平台建设

2026 年 1 月协会案例；PDF 未注明日期。国泰组合平台；DeepSeek 与传统 NER 模块分开。[原始出处](#)

[39] 『基金行业金融科技获奖成果宣传活动』工银瑞信基金：基于人工智能的一站式养老金投资运营管理平台

2026-01-21 协会目录；PDF 未注明日期。工银瑞信养老金运营管理平台。[原始出处](#)

[40] 2025 CCF 企业数字化发展推荐案例集—华安基金管理有限公司——华安“灵思”AI 智能创新平台

2025 版案例集；历史补充。华安“灵思”；本地与 API 混合平台。[原始出处](#)

[41] 『基金行业金融科技获奖成果宣传活动』兴证全球基金：千询固收智能交易平台

2026 年 1 月协会案例；PDF 未注明日期。千询固收交易平台；NLP 与基础 LLM 需区分。[原始出处](#)

[42] 平安基金发布“AI 青蚨”：破解数据“沉睡”困局构建智能投研新范式

2026-02-06。中国证券报；平安 AI 青蚨报道。[原始出处](#)

[43] 『基金行业金融科技获奖成果宣传活动』大成基金：固收全链路数智一体化平台

2026 年 1 月协会案例；PDF 未注明日期。固收平台中的 Qwen2.5 交易要素提取。[原始出处](#)

[44] 中华人民共和国网络安全法（2025 年修正）

2025-10-28。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[45] 个人信息保护合规审计管理办法

2025-02-12。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)

[46] 人工智能生成合成内容标识办法

2025-03-07。适用条件与精确条款见附录 B。[原始出处](#)